Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · DIFERENCIALES Y ERROR RELATIVO

El período de un péndulo es $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, con g constante.

a) Calcula dT en función de dL.

b) Demuestra que el error relativo de T es la mitad del error relativo de L: $\dfrac{dT}{T} = \dfrac{1}{2}\dfrac{dL}{L}$.

c) Con el calor, el péndulo de un reloj se alarga un $1\,\%$. ¿Cuántos segundos, aproximadamente, se atrasa el reloj en un día?

Respuesta

a) $dT = \frac{\pi}{\sqrt{gL}}\,dL$. b) Dividiendo por T. c) T aumenta $0{,}5\,\%$: unos 432 s por día.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Deriva

$T = 2\pi g^{-1/2} L^{\,1/2} \Rightarrow \frac{dT}{dL} = \pi g^{-1/2} L^{\,-1/2}$.

2 b) Divide

$\frac{dT}{T} = \frac{\pi/\sqrt{gL}}{2\pi\sqrt{L/g}} dL = \frac{1}{2L} dL$.

3 c) Aplica

$\frac{dL}{L} = 1\,\% \Rightarrow \frac{dT}{T} = 0{,}5\,\%$: cada oscilación dura más y el reloj cuenta menos.

4 c) Por día

$0{,}005 \cdot 86\,400 \approx 432$ s $\approx 7{,}2$ min de atraso.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Diferencial	**2 pts**
b) Error relativo	**2 pts**
c) Interpretación y cálculo	**2 pts**

Idea clave. Con potencias, el error relativo se multiplica por el exponente.